

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #9

Potentiel energi og energibevarelse

Forelæser

Anders Henry Nielsen
Seniorforsker, DTU Fysik



Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Lektion 1: Kinematik 1D (4/2, Kap. 3) (Alexander Bagger)

Lektion 2: Kinematik 2D (11/2, Kap. 4)

Lektion 3: Eksperimenter 1 (18/2)

Lektion 4: Eksperimenter 2 (25/2) + Eks 1

Lektion 5: Kræfter 1 (4/3, Kap. 5) + Eks 1 (AB)

Lektion 6: Kræfter 2 (11/3, Kap. 6)

Lektion 7: Bevægelsesligninger (18/3, notebook) + Eks 2

Lektion 8: Arbejde Og Energi (25/3, Kap. 7) + Eks 2

Easter holiday

Lektion 9: Energibevarelse (8/4, 13/4 Kap. 8)

Lektion 10: Stød Og Impulsbevarelse (15/4, Kap. 9)

Lektion 11: Rotation 1 (22/4, Kap. 10)

Lektion 12: Rotation 2 (29/4, Kap. 11)

Lektion 13: Energitema 1 (6/5)

Dagens Menu:

➤ **Konservative kræfter**

➤ **Mekanisk energi**

➤ **Potential energi
Gravitation, Fjeder**

➤ **Ikke konservative
kræfter**

➤ **Energibevarelse**



Opsummering fra lektion 8

Arbejde udført af en **konstant** kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \phi$$

ϕ er vinklen mellem $\vec{F}$ og $\vec{s}$

Arbejde udført af en positionsafhængig kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Eks: Fjederkraftens arbejde

$$W_{\text{fjeder}} = \frac{1}{2} kx_1^2 - \frac{1}{2} kx_2^2$$

Arbejde udført af en kraft langs en kurvet bevægelse:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætningen: Det **totale** arbejde udført af **alle** kræfter er lig ændringen i kinetisk energi

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1$$

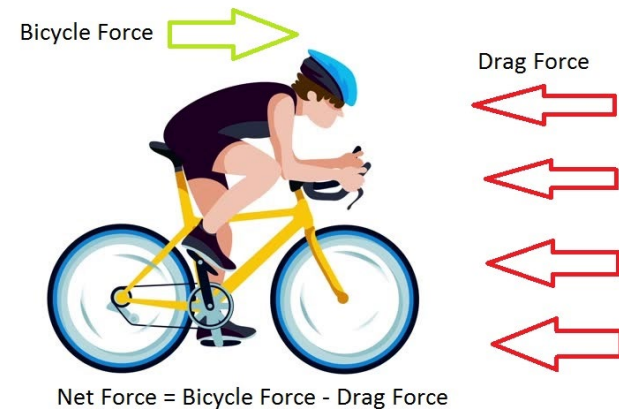
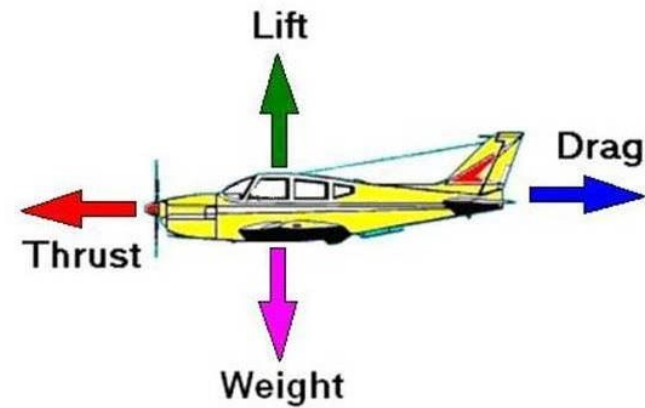
$$K = \frac{1}{2} mv^2$$

Effekt af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F v$$

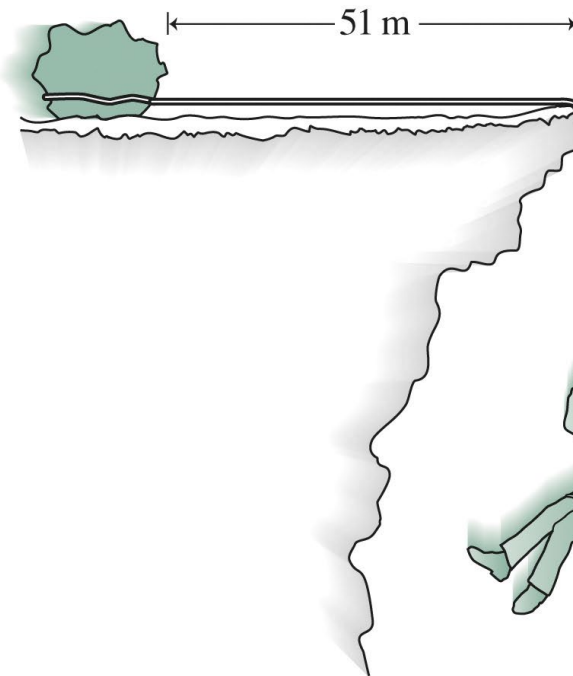
Bevægelsesenergi

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$



Potentiel (højde) energi

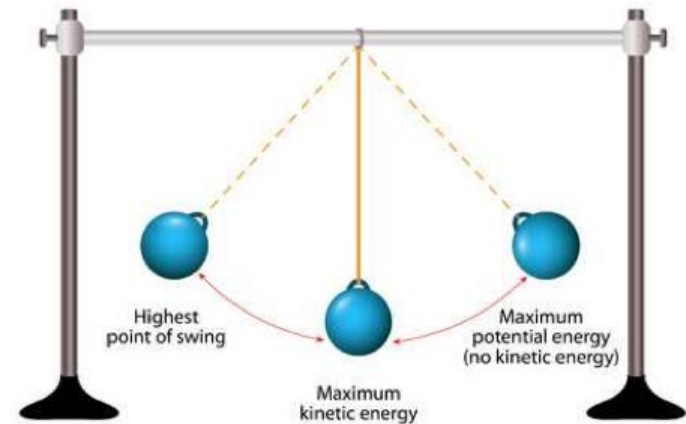
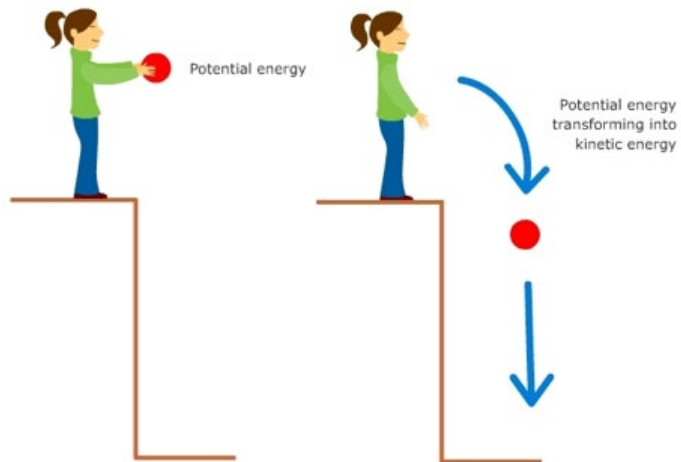
$$\Delta U = mg\Delta h$$



The rope connects climber and rock, so they have the same acceleration.

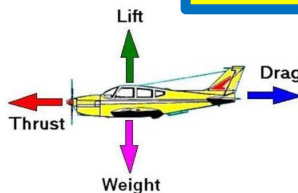
© 2012 Pearson Education, Inc.

Potentiel og bevægelsesenergi



The stored Potential energy has the potential to be converted into kinetic energy

Kinetisk energi $E = \frac{1}{2}mv^2$



Potentiel energi $E = mgh$



Elektriskenergi $E = IU\Delta t = \frac{U^2}{R}\Delta t$



Kerneenergi $E = mc^2$



Strålingsenergi $E = \hbar\omega$



Indre energi $E = c_vNT$



Energi

$$\text{Kinetisk energi } E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{Potentiell energi } E = mgh$$

$$\text{Elektriskenergi } E = IU\Delta t = \frac{U^2}{R}\Delta t$$

$$\text{Indre energi } E = c_v NT$$

$$\text{Kerneenergi } E = mc^2$$

$$\text{Strålingsenergi } E = \hbar\omega$$

Energien er bevaret

Follow the energy

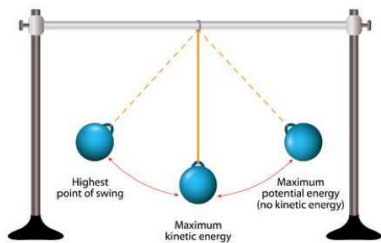
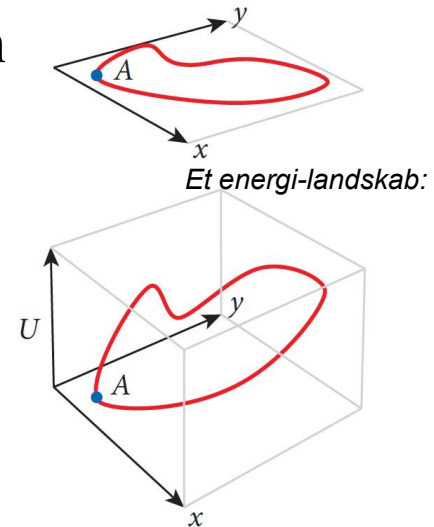
Men hvad er energi?

Evnen til at udføre arbejde

Konservative og ikke-konservative kræfter

Det totale arbejde W_{tot} , som tyngdekraften gør når et objekt flyttes fra en højde til en anden, og derefter tilbage til udgangspunktet igen, er nul.

Denne observation er udgangspunktet for definitionen på en konservativ kraft:



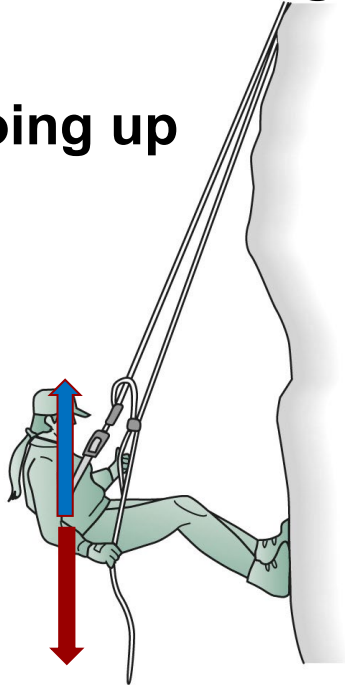
Definition

En **konservativ kraft**, er enhver kraft, for hvilken arbejdet W langs enhver lukket vej ("path") er lig nul. Kræfter, som ikke opfylder dette, kaldes for **ikke-konservative kræfter**.

Konservative og ikke-konservative kræfter

Going up

$$W = \Delta K$$

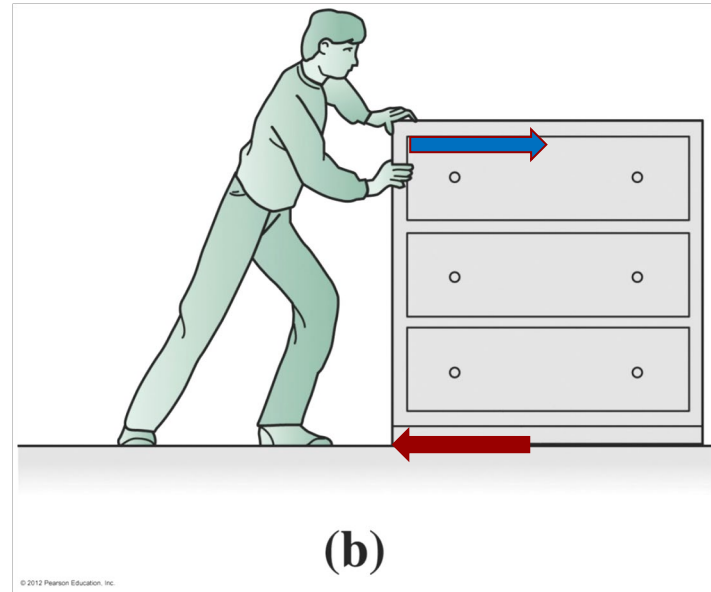


(a)

© 2012 Pearson Education, Inc.

Gravitation er en konservativ kraft.
Arbejdet **kan** konverteres til kinetisk energi

$$W \neq \Delta K$$



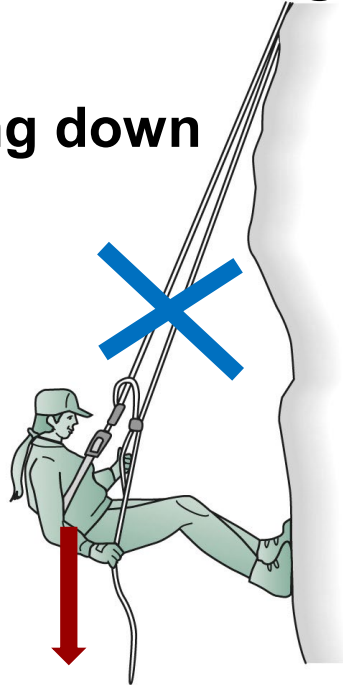
(b)

© 2012 Pearson Education, Inc.

Friktion er **ikke** en konservativ kraft
Arbejdet kan **ikke** konverteres til kinetisk energi

Konservative og ikke-konservative kræfter

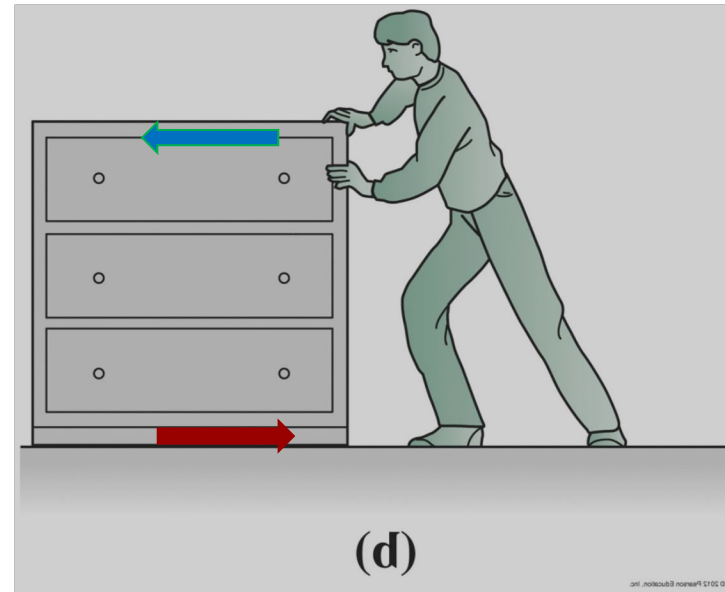
Going down



(a)

© 2012 Pearson Education, Inc.

Gravitation er en konservativ kraft.
Arbejdet **kan** konverteres til kinetisk energi



(d)

Friktion er **ikke** en konservativ kraft
Arbejdet kan **ikke** konverteres til kinetisk energi

Energibevarelse og konservative kræfter

Det samlede tur/retur arbejde er 0:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

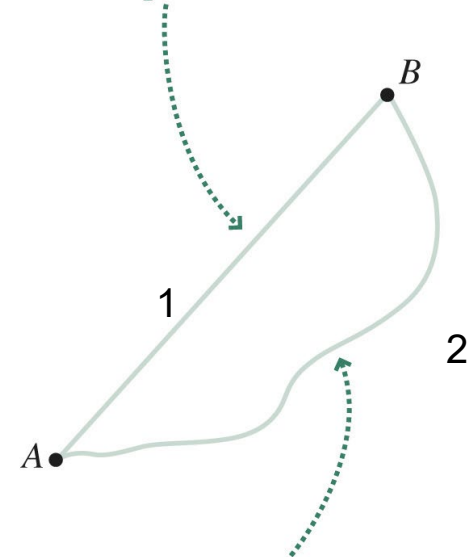
F.eks. fra A til B langs rute 1 og tilbage til A via rute 2.

F er en konservativ kraft.

Alle ruter fra A til B giver det samme arbejde:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

It takes work W_{AB}
to move from A to B
on this path . . .

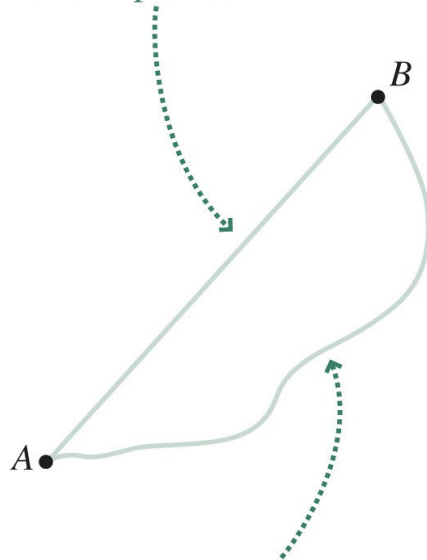


. . . so it must take $-W_{AB}$
to move back along the
curved path—or any
other path.

© 2012 Pearson Education, Inc.

Energibevarelse og konservative kræfter

It takes work W_{AB}
to move from A to B
on this path . . .



. . . so it must take $-W_{AB}$
to move back along the
curved path—or any
other path.

© 2012 Pearson Education, Inc.

Potentiel energi:

$$\Delta U_{AB} = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

En konservativ kraft udfører negativt arbejde (ligesom gravitationskraften når et objekt løftes). Den opsamlede potentielle energi skal være positiv, derfor -

$$W_{AB} = -\Delta U_{AB}$$

Energibevarelse og konservative kræfter

Potentiel energi:

$$\Delta U_{AB} = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Hvis kraft og vej er i modsat retning

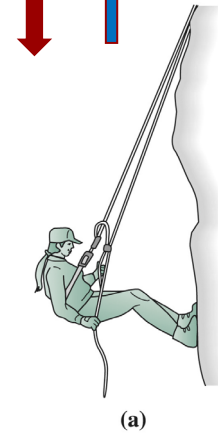
$$\vec{F} \cdot \Delta\vec{r} < 0 \Rightarrow \Delta U > 0$$

Hvis kraft og vej er i samme retning

$$\vec{F} \cdot \Delta\vec{r} > 0 \Rightarrow \Delta U < 0$$

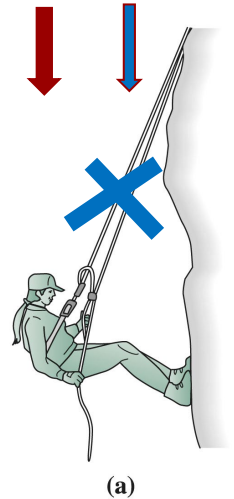
Going up

$$\vec{F}_g \cdot \Delta\vec{r} < 0$$



Going down

$$\vec{F}_g \cdot \Delta\vec{r} > 0$$

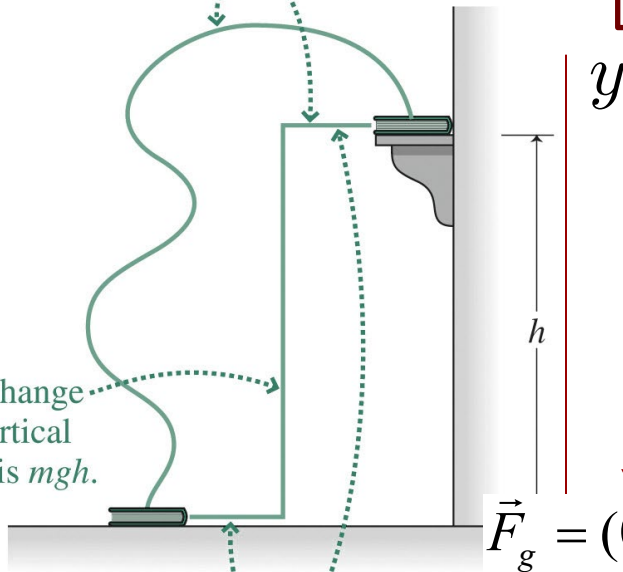


Potentiel energi

The potential energy (PE) change is the same along either path, but it's calculated more easily for the straight path.

The PE change on the vertical segment is mgh .

There's no PE change on the horizontal segments.



$$1D: \Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

$$\Delta U = -F(x_2 - x_1)$$

Potential energy, U

mgh

F konstant

h Height, y

$$\Delta U = mg\Delta y$$

© 2012 Pearson Education, Inc.

Anvendelse: overskudsenergi i opdæmmet vand

Over **70% energi effektivitet**

Elektrisk energi



Potential energi



© 2012 Pearson Education, Inc.

The theoretical maximum efficiency of a windmill (wind turbine) is **59.3%**, known as the **Betz Limit**.

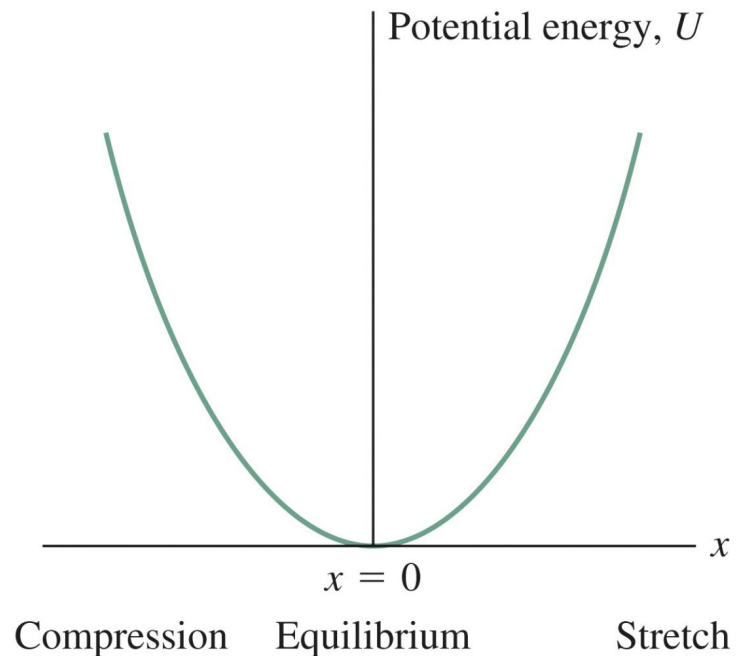
Potentiel energi i fjeder

$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = - \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2$$

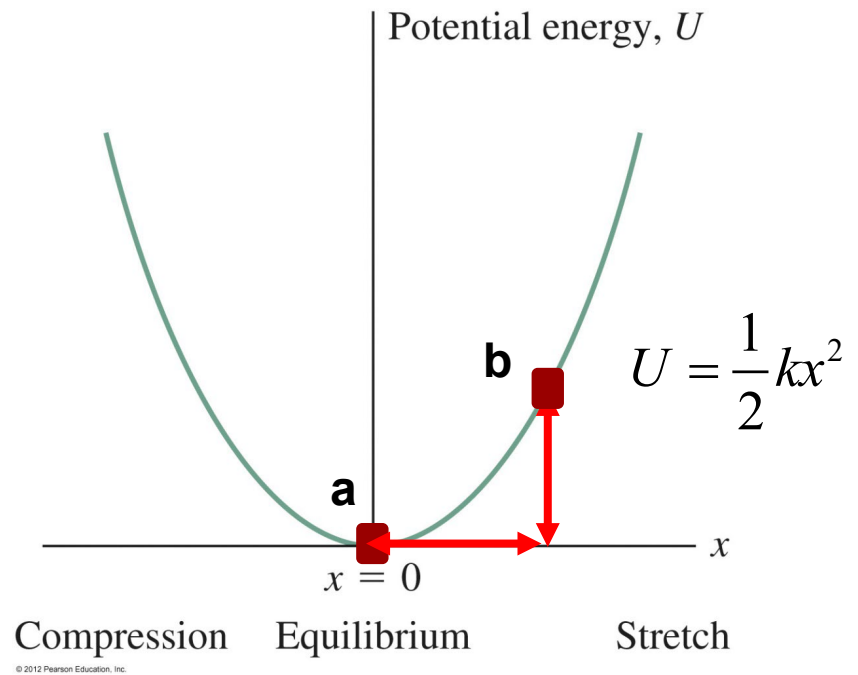
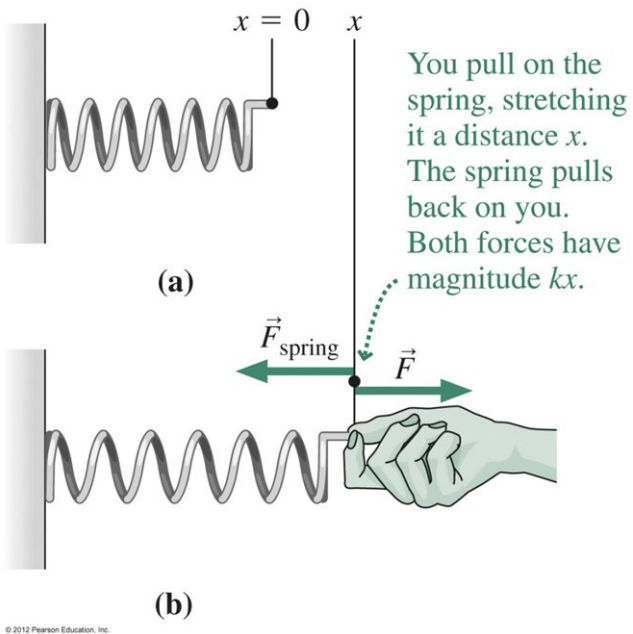


$$U = \frac{1}{2} kx^2$$

Elastisk potentiel energi



Potentiel energi i fjeder



Bevarelse af mekanisk energi

$$\begin{aligned}\Delta K &= W_{net} \\ W_{net} &= -\Delta U\end{aligned}$$

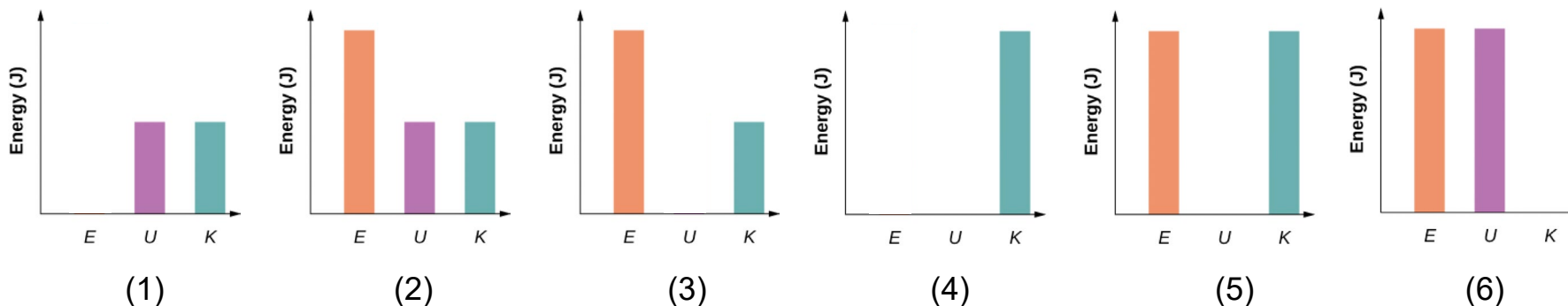
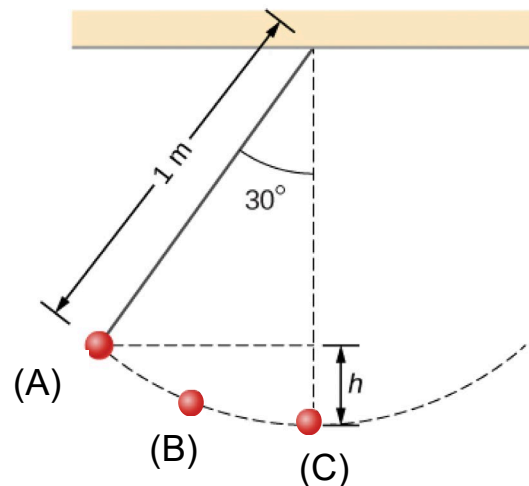


$$\begin{aligned}\Delta K + \Delta U &= 0 \\ K + U &= \text{konstant} = K_0 + U_0\end{aligned}$$

Quiz

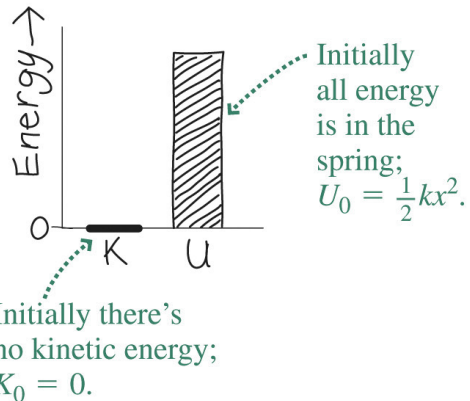
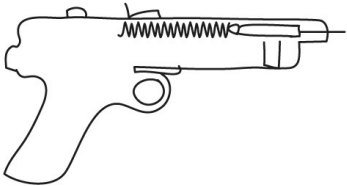
E is total energy
 U is potential energy
 K is kinetic energy

Match position with
graph

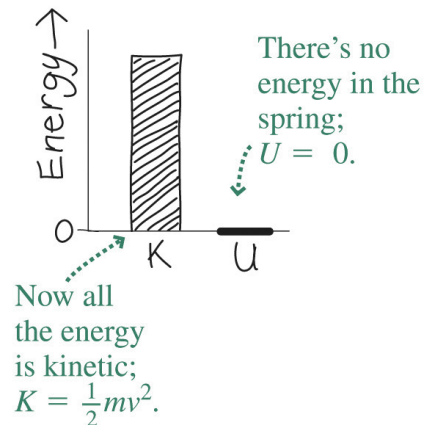
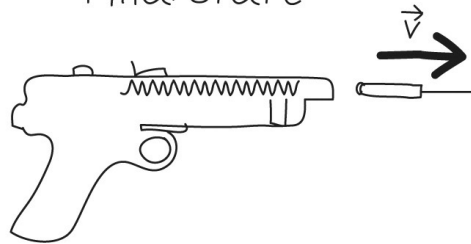


Eksempel: elefantbedøvelse

Initial state



Final state



$$K + U = K_0 + U_0$$

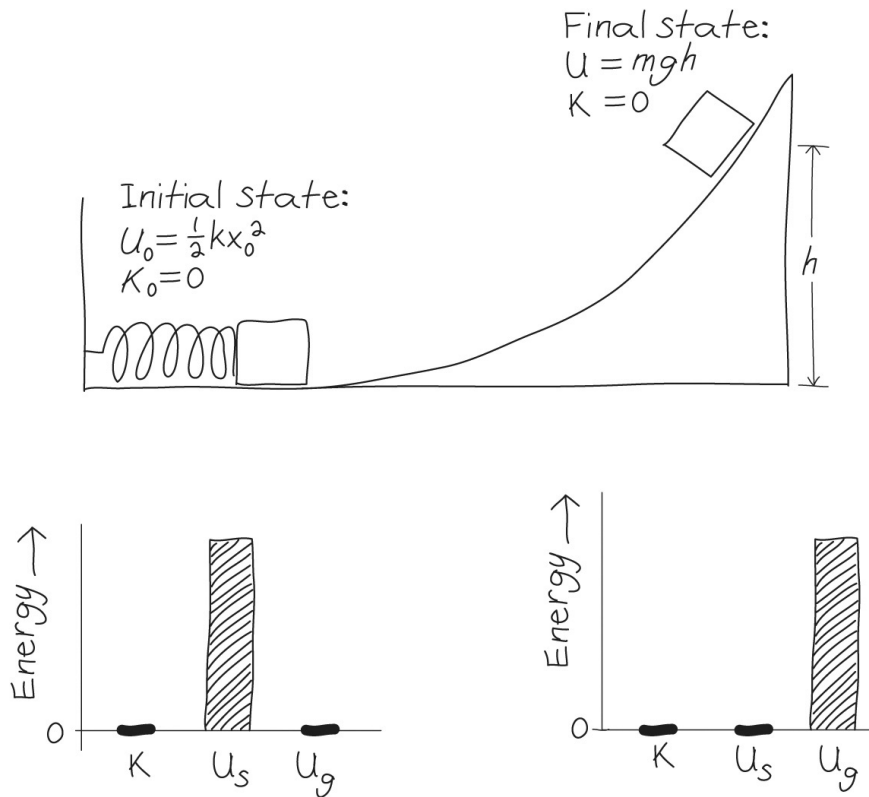


$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kx^2$$



$$v = \sqrt{\frac{k}{m}}x$$

Eksempel: fjeder og tyngdekraften



$$K_0 + U_0 = K + U$$



$$0 + U_s = 0 + U_g$$



$$\frac{1}{2}kx^2 = mgh$$



$$h = \frac{kx^2}{2mg}$$

Break – 15 min



clipartpng.com

Den udvidede energisætning

Samlet potentiel energi (hørende til alle konservative kræfter)
ved henholdsvis position 1 og position 2

$$K_1 + U_1 + E_{\text{int}} = K_2 + U_2$$

Kinetisk energi af legemet
ved henholdsvis position 1
og position 2

Arbejdet fra alle ikke-konservative kræfter
ved bevægelsen af legemet **fra position 1
til position 2 langs en given vej**

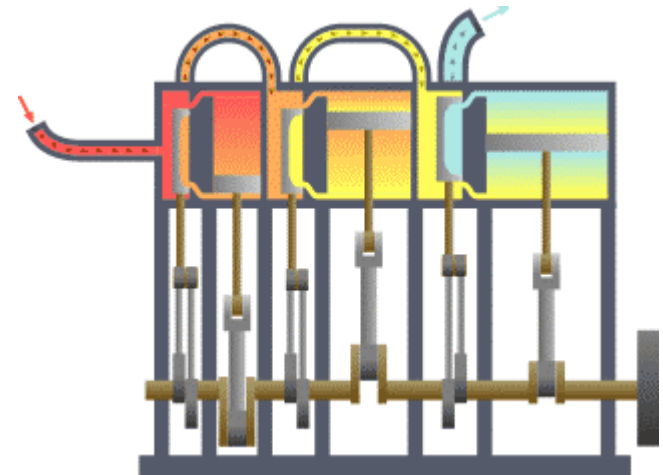
Mekanisk energi kan blive til varme ved f.eks. gnidning

Energibevarelse

$$\Delta K + \Delta U = E_{\text{int}}$$



Kan varme blive til mekanisk energi?



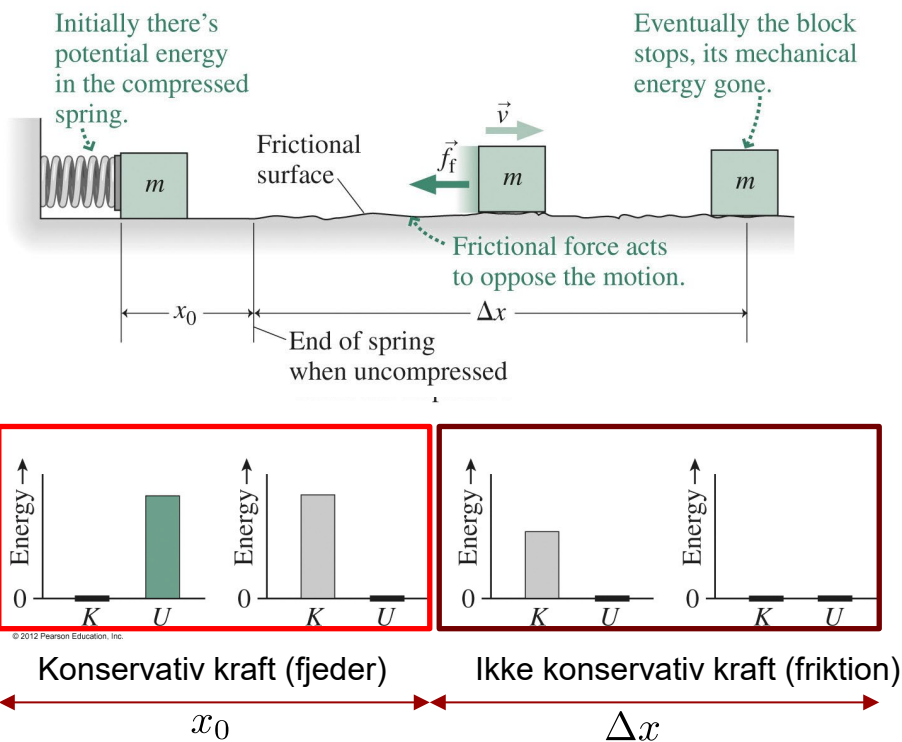
https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_engine

Ikke-konservative kræfter : klods på ru overflade

Fra konservativ kraft Fra ikke kons. kraft

$$K_1 + U_1 = -E_{\text{int}} = -(-f_k \Delta x)$$

$$f_k = \mu n = \mu mg$$



$$0 \rightarrow x_0 : U \rightarrow K$$

$$x_0 \rightarrow x_0 + \Delta x : K \rightarrow E_{\text{int}}$$

$$\frac{1}{2} k x_0^2 = \mu m g \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{k x_0^2}{2 \mu m g}$$

Kræfter og potentiel energi

Vi startede i dag med at gen-introducere

$$\Delta U = U(x) - U(x_0) = - \int_{x_0}^x F(x') dx'$$

- Kunne man forestille, sig at dette udtryk kunne “vendes om”?
- Det kan man! I ovenstående udtryk er kraften stamfunktion til den potentielle energi:

$$F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}$$

- Så givet en funktion, som beskriver den potentielle energi, kan vi beregne en kraft!

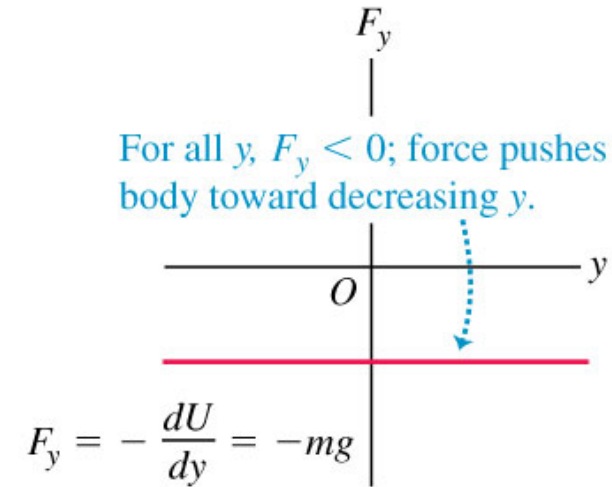
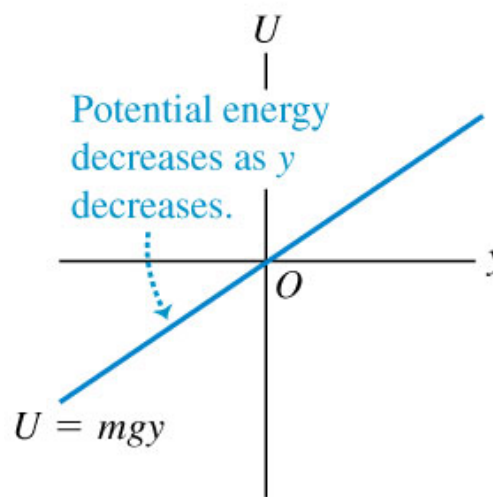
Krafter og potentialer i een dimension

- Så, I een dimension gælder (b) Gravitational potential energy and force as functions of y

$$F_x(x) = -dU(x)/dx$$

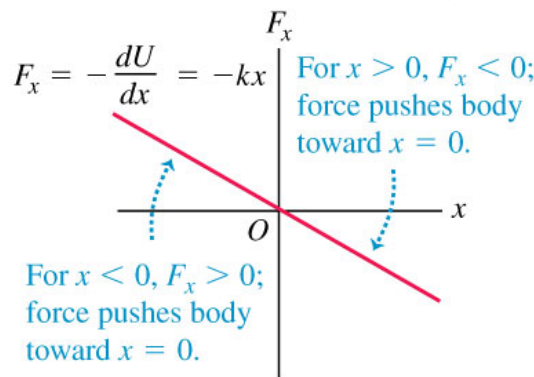
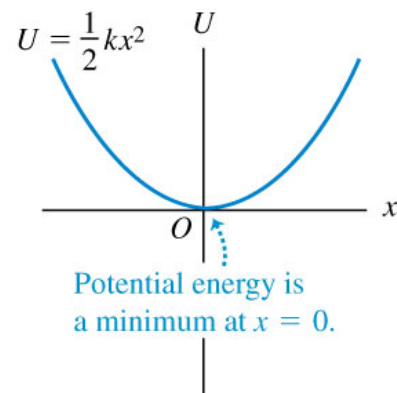
Potentiel energi i tyngdefeltet ved jordoverfladen:

- Intet minimum
- altid aftagende som funktion af højden



Tyngdekraften:
trækker alle legemer nedad

- (a) Spring potential energy and force as functions of x



Fjederkræfter ("Harmonisk potential")

Objekter bliver skubbet ind "mod midten"
-Punktet hvor $F=0$ kaldes ligevægtspunktet

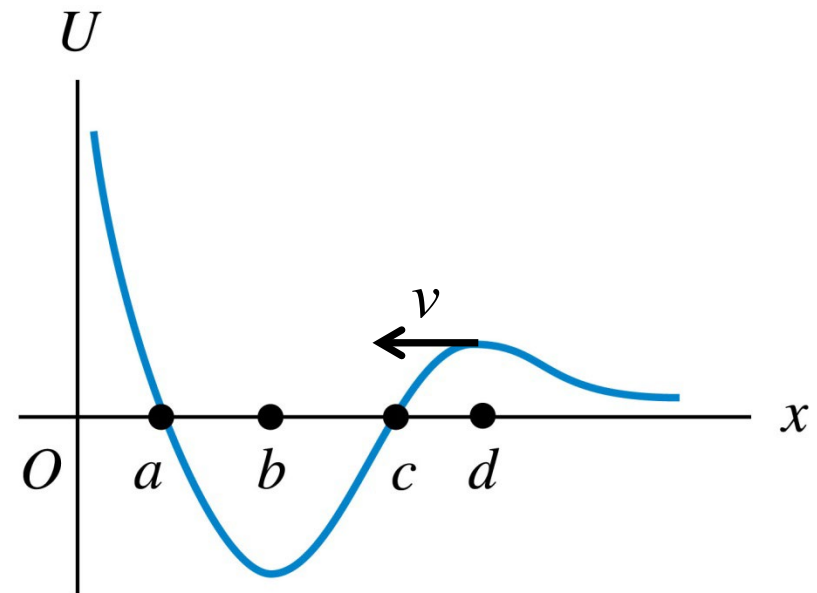
Det koster energi at komme væk fra et sådan et ligevægtspunkt

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$



The graph shows the potential energy U for a particle that moves along the x -axis.

The particle is initially at $x = d$ and moves in the negative x -direction. At which of the labeled x -coordinates does the particle have the greatest *speed*?

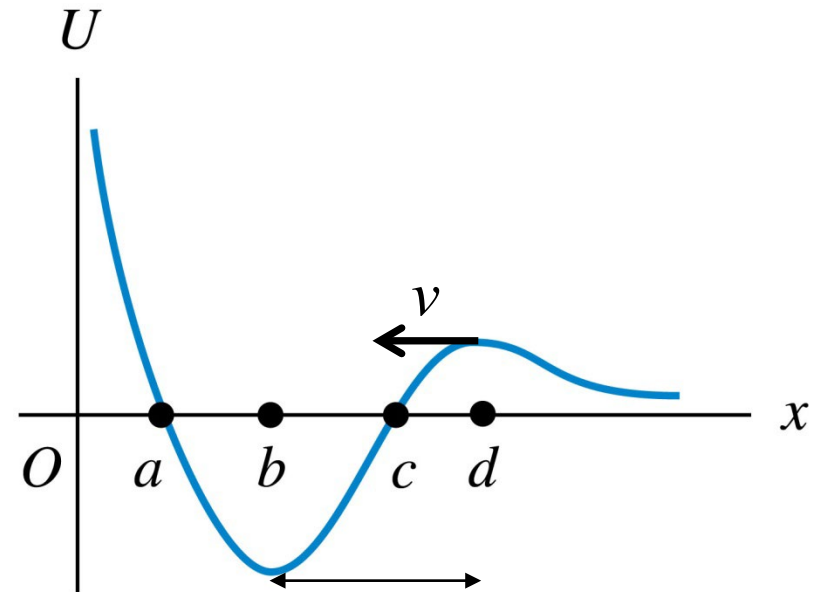


- A. at $x = a$ B. at $x = b$ C. at $x = c$ D. at $x = d$
E. more than one of the above F: No Idea...

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

The graph shows the potential energy U for a particle that moves along the x -axis.

The particle is initially at $x = d$ and moves in the negative x -direction. At which of the labeled x -coordinates does the particle have the greatest *speed*?



Partiklen udsættes for kraft i samme retning som bevægelsen i hele dette interval, dvs at $W > 0$, så K stiger i dette interval

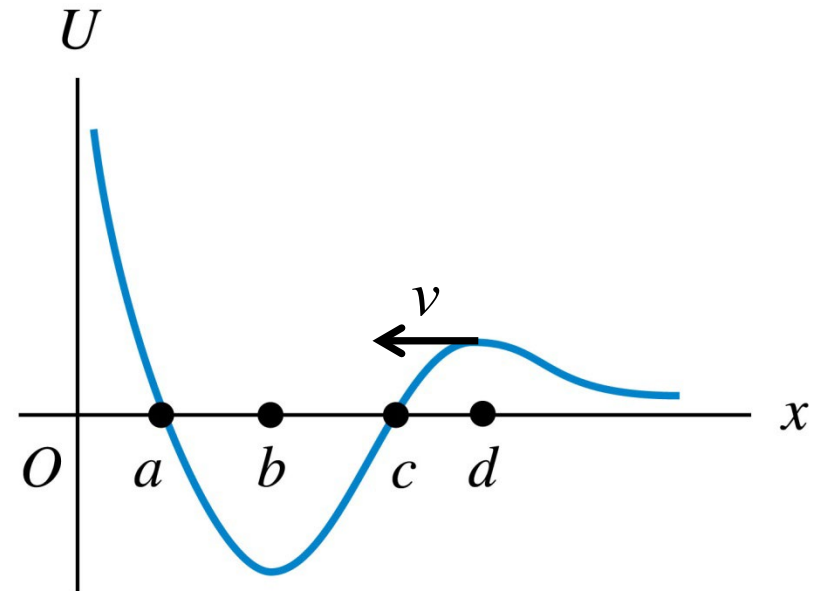
- A. at $x = a$  B. at $x = b$ C. at $x = c$ D. at $x = d$
 E. more than one of the above F: No Idea...

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$



The graph shows the potential energy U for a particle that moves along the x -axis.

The particle is initially at $x = d$ and moves in the negative x -direction. At which of the labeled x -coordinates is the particle *slowing down*?

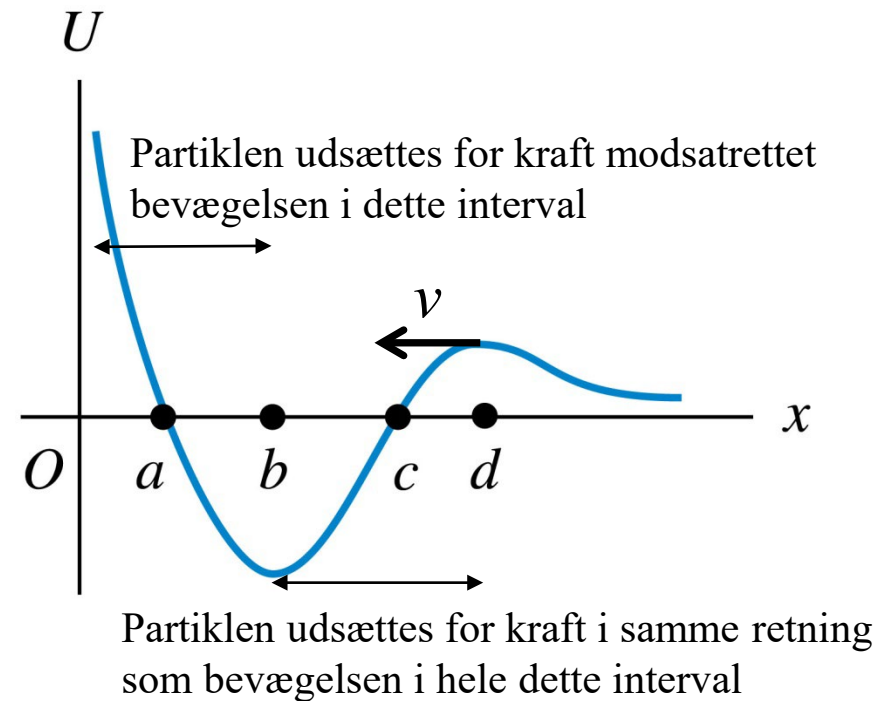


- A. at $x = a$ B. at $x = b$ C. at $x = c$ D. at $x = d$
- E. more than one of the above F: No Idea...

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

The graph shows the potential energy U for a particle that moves along the x -axis.

The particle is initially at $x = d$ and moves in the negative x -direction. At which of the labeled x -coordinates is the particle *slowing down*?



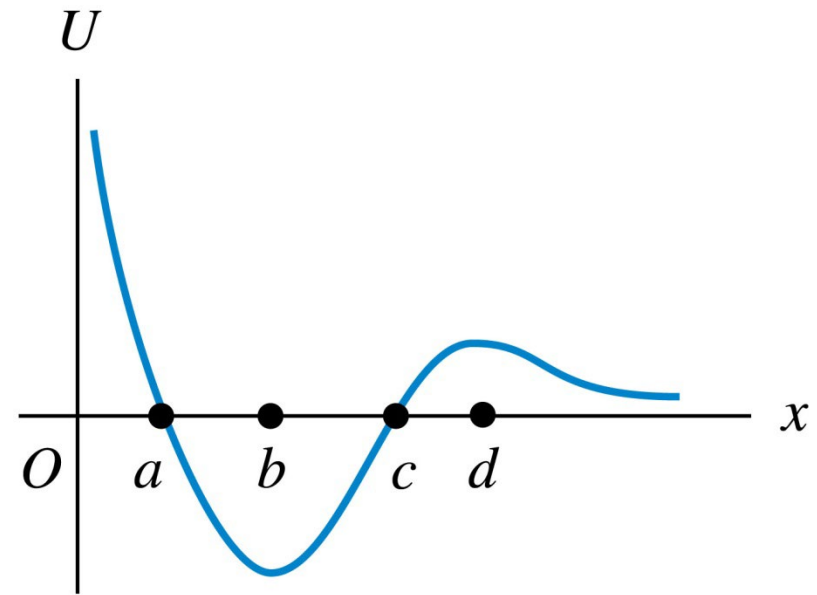
- A. at $x = a$ B. at $x = b$ C. at $x = c$ D. at $x = d$
- E. more than one of the above F: No Idea...

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$



The graph shows the potential energy U for a particle that moves along the x -axis. At which of the labeled x -coordinates is there *zero* force on the particle?

- A. at $x = a$ and $x = c$
- B. at $x = b$ only
- C. at $x = d$ only
- D. at $x = b$ and d
- E: No Idea...



$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

The graph shows the potential energy U for a particle that moves along the x -axis. At which of the labeled x -coordinates is there *zero* force on the particle?

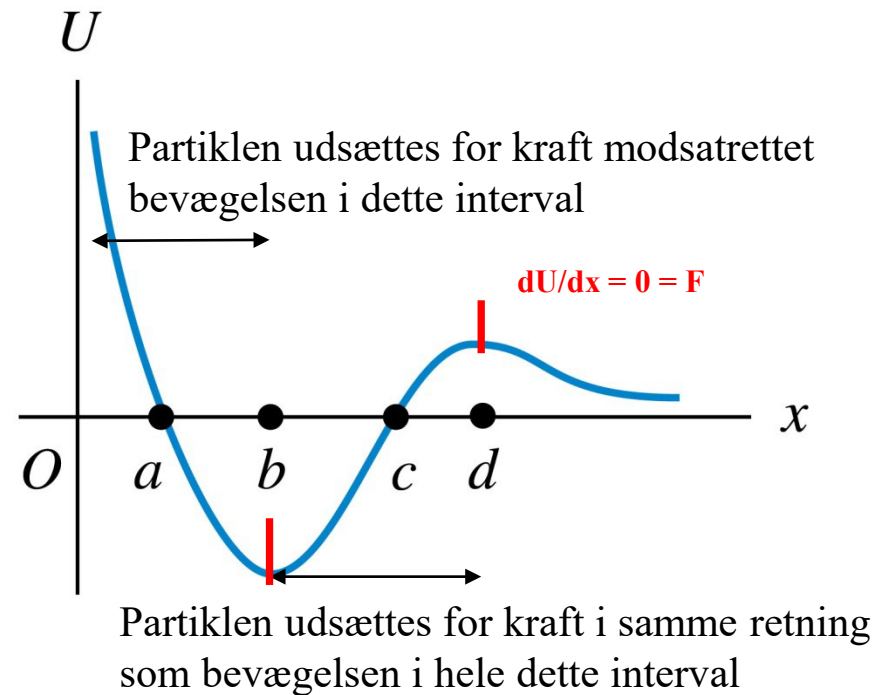
A. at $x = a$ and $x = c$

B. at $x = b$ only

C. at $x = d$ only

✓ D. at $x = b$ and d

E: No Idea...



Lennard-Jones Potential

- Den potentielle energi for et neutralt to-atomigt system kan meget ofte beskrives med et *Lennard-Jones* potential

↙ Negativ fortegn = tiltrækkende kraft
-skyldes *van der Waals* vekselvirkning

$$U(x) = 4U_0 \left[\left(\frac{x_0}{x} \right)^{12} - \left(\frac{x_0}{x} \right)^6 \right]$$

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

↖ Positivt fortegn = frastødende kraft
-skyldes Pauli-princippet fra kvantemekanikken

U_0 er en constant, som beskriver vekselvirkningens styrke og x_0 er en konstant, som beskriver vekselvirkningens rækkevidde

Lennard-Jones Potential

$$U(x) = 4U_0 \left(\left(\frac{x_0}{x} \right)^{12} - \left(\frac{x_0}{x} \right)^6 \right)$$

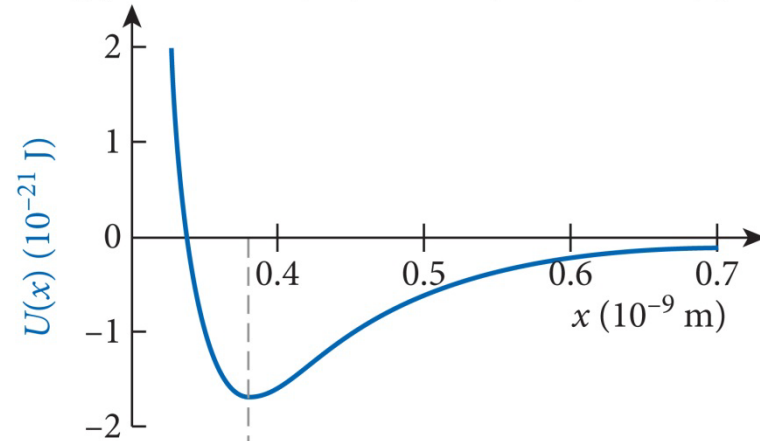
Lennard-Jones potential for:

- $x_0 = 0.34$ nm (ikke ligevægtsposition)
- $U_0 = 1.70 \cdot 10^{-21}$ J
- Svarer til to Ar atomer
- Bemærk: Nær minimaet gælder

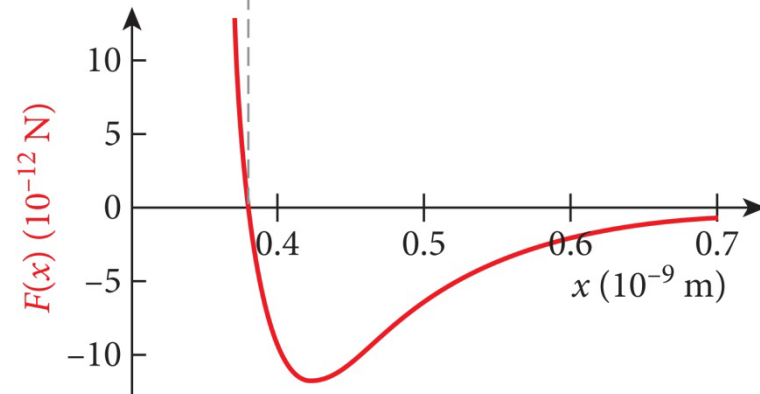
$$F_x(x) \approx -k(x - x_{\min}),$$

-så her ligner potentialet en fjeder

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



(a)



(b)

➤ **(ikke) konservative kræfter**

Enhver kraft, for hvilken arbejdet W langs enhver lukket vej ("path") er lig nul. Kræfter, som ikke opfylder dette, kaldes for ikke-konservative kræfter.

➤ **Bevarelse af mekanisk energi**

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

➤ **Potential energi**

Gravitation $U = mgh$

Fjeder $U = \frac{1}{2}kx^2$

➤ **Energibevarelse**

$$\Delta K + \Delta U = E_{int}$$